

LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL XII
SOLID PRINCIPLE



Disusun Oleh:
Gionaldo Candrawansah 105224031

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER
FAKULTAS SAINS DAN KOMPUTER
UNIVERSITAS PERTAMINA
2026

I. Pendahuluan

Aplikasi portal akademik kampus (SIKAD) mengalami masalah kinerja yang kritis (sering *crash*) saat masa pengisian Kartu Rencana Studi (KRS). Berdasarkan audit internal, sistem mewarisi *technical debt* berupa arsitektur yang kaku dan rapuh. Penambahan fitur kecil sering memicu kerusakan massal, seperti gagalnya penyimpanan data ke database. Laporan ini disusun untuk mendiagnosis "penyakit" arsitektur perangkat lunak tersebut menggunakan lensa Prinsip SOLID, dan memberikan rancangan *refactoring* kode agar sistem bersifat tangkas (*agile*), siap untuk migrasi ke Cloud NoSQL, dan mampu mengakomodasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

II. Variabel

No	Nama Variabel	Tipe Data	Fungsi
1	db	DatabaseRepository	Mengelola referensi koneksi penyimpanan data secara abstraksi (bisa MySQL atau NoSQL).
2	skemaUKT	SkemaUKT	Menyimpan algoritma perhitungan tarif UKT yang dimiliki masing-masing mahasiswa secara dinamis.
3	pilihanMatkul	List<MataKuliah>	Koleksi kelas yang menyimpan mata kuliah (Teori, Praktikum, atau MBKM) yang diambil oleh mahasiswa.

III. Constructor dan Method

No	Nama Metode	Jenis Metode	Fungsi
1	SistemKRSManger()	Constructor	Menginjeksi <i>dependency</i> validator, database, dan <i>service</i> PDF agar sistem KRS tidak bergantung pada <i>hardcode</i> implementasi.
2	hitungTarif(int sks)	Functional (Interface)	Mendefinisikan kontrak penghitungan uang kuliah berdasarkan jalur masuk tanpa if-else.
3	simpanKRS()	Procedural	Menyimpan data mahasiswa ke dalam arsitektur database target (NoSQL / MySQL).
4	prosesKRS()	Procedural	Bertindak sebagai metode koordinator (orkestrator) yang memanggil layanan validasi, UKT, simpan, dan PDF.

IV. Dokumentasi dan Pembahasan Code

Berdasarkan keluhan yang terjadi, sistem terdahulu mengidap empat "penyakit" utama arsitektur (Pelanggaran Prinsip SOLID). Berikut adalah diagnosis dan solusi dari rancangan kode terbaru:

1. Penyakit "God Object" (Pelanggaran *Single Responsibility Principle* / SRP)

- **Masalah:** Kelas SistemKRSManger melakukan segalanya: validasi, hitung UKT, cetak PDF, dan simpan database. Akibatnya, pemrogram yang mengubah format kop surat PDF malah tidak sengaja merusak kode penyimpanan database.
- **Solusi:** Kode dipecah. SistemKRSManger sekarang hanya menjadi "Koordinator". Tugas spesifik diserahkan ke kelas ValidatorKRS, CetakPDFService, dan Repository. Perubahan pada kop surat kini dijamin tidak akan menyentuh kode database.

2. Penyakit Antarmuka Raksasa (Pelanggaran *Interface Segregation Principle* / ISP & LSP)

- **Masalah:** Antarmuka induk OperasiMataKuliah memaksa kelas Teori dan KKN untuk mengimplementasikan alokasiAsistenLab() yang memicu UnsupportedOperationException.
- **Solusi:** Antarmuka dipecah. Saya membuat antarmuka dasar MataKuliah, dan antarmuka spesifik MataKuliahPraktikum. Kelas KuliahTeori dan KuliahMBKM (kebutuhan baru) kini cukup mengimplementasikan antarmuka dasar tanpa dibebani metode asisten lab yang tidak logis bagi entitas mereka.

3. Penyakit Spaghetti If-Else (Pelanggaran *Open/Closed Principle* / OCP)

- **Masalah:** Kalkulasi UKT di dalam Manager penuh dengan tumpukan *if-else*. Penambahan jalur mahasiswa baru merusak rumus mahasiswa lama.
- **Solusi:** Menerapkan *Strategy Pattern*. Saya membuat antarmuka SkemaUKT. Masing-masing jalur (Reguler, Bidikmisi, Internasional) dibuatkan kelas implementasi terpisah. Jika rektorat membuka jalur baru, kita cukup membuat kelas baru (misal: UktPrestasi implements SkemaUKT) tanpa perlu menyentuh atau merusak kode yang sudah ada.

4. Penyakit Modul Kaku (Pelanggaran *Dependency Inversion Principle* / DIP)

- **Masalah:** Instansiasi langsung MySQLDatabaseConnection di dalam *manager* membuat sistem mustahil dimigrasikan ke Cloud NoSQL tanpa membongkar seluruh logika.
- **Solusi:** SistemKRSManger sekarang bergantung pada antarmuka abstrak DatabaseRepository. Melalui *Constructor Injection*, kita dapat dengan mudah mengganti MySQLDatabase menjadi CloudNoSQLDatabase (seperti yang ditunjukkan di fungsi main), memenuhi tuntutan Rektorat agar *server* tidak *down* tanpa harus mengubah satu baris pun di dalam inti logika SistemKRSManger.

V. Kesimpulan

Sistem SIAKAD terdahulu sangat rapuh karena tingginya *coupling* (ketergantungan) dan *cohesion* yang rendah di dalam struktur kodenya. Dengan menerapkan Prinsip-Prinsip SOLID (SRP, OCP, LSP, ISP, dan DIP), kita berhasil membongkar monolit kaku tersebut. Sistem saat ini sudah diubah agar tahan banting (*robust*); penambahan kurikulum MBKM dapat dilakukan dengan mudah tanpa memicu error paksaan, penambahan jalur UKT tak lagi merusak skema lama, dan yang paling krusial, migrasi database ke infrastruktur Cloud NoSQL hanya semudah mengganti injeksi objek pada fungsi eksekusi utama, menjamin sistem bebas *crash* di periode KRS semester depan.

VI. Daftar Pustaka

- Modul Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek: Modul 12 - SOLID Principles. Universitas Pertamina (2026).